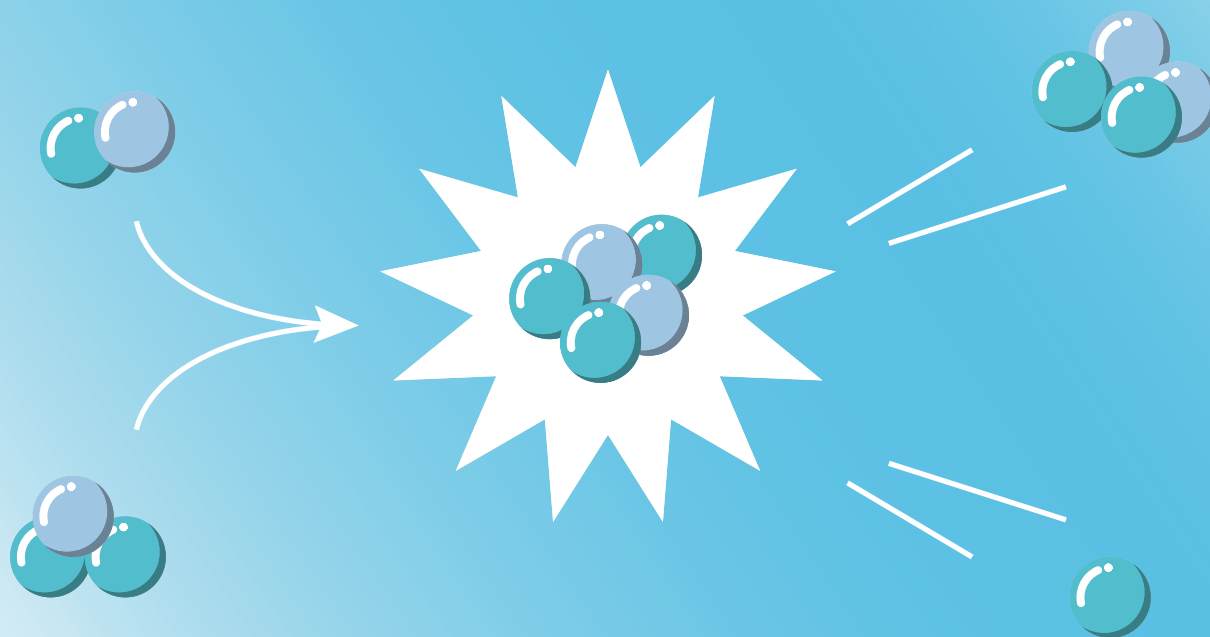


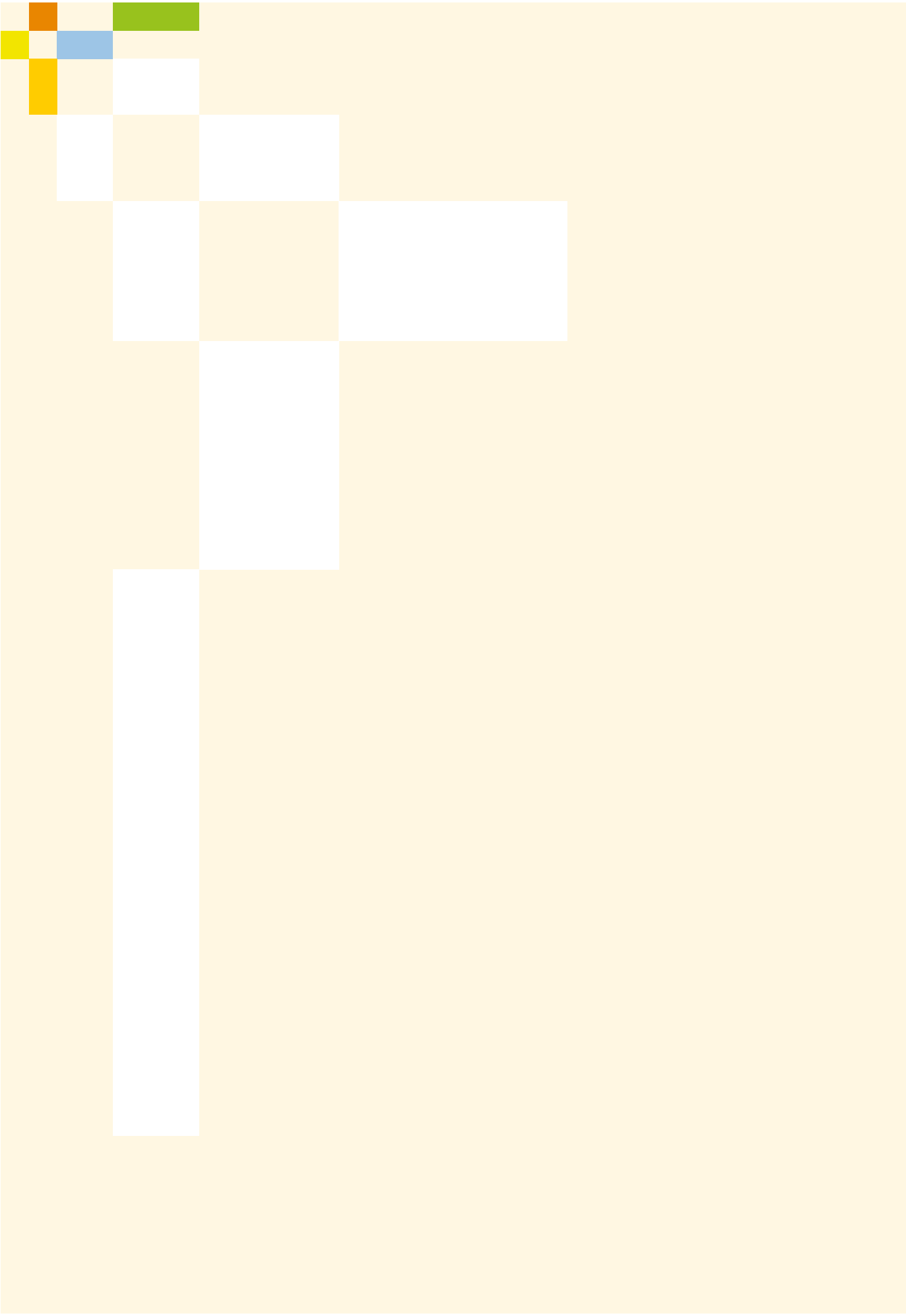


acatech IMPULS

Kernfusion Made in Germany

Handlungsoptionen für den Aufbau eines
Innovationsökosystems Kernfusion

Johann-Dietrich Wörner (Hrsg.)



acatech IMPULS

Kernfusion Made in Germany

Handlungsoptionen für den Aufbau eines
Innovationsökosystems Kernfusion

Johann-Dietrich Wörner (Hrsg.)



Die Reihe acatech IMPULS

In dieser Reihe erscheinen Debattenbeiträge und Denkanstöße zu technikk-
wissenschaftlichen und technologiepolitischen Zukunftsfragen. Sie erörtern
Handlungsoptionen, richten sich an Politik, Wissenschaft und Wirtschaft
sowie die interessierte Öffentlichkeit. IMPULSE liegen in der inhaltlichen
Verantwortung der jeweiligen Autorinnen und Autoren.

Alle bisher erschienenen acatech Publikationen stehen unter
www.acatech.de/publikationen zur Verfügung.

Inhalt

Zusammenfassung	4
Projekt	6
1 Einleitung	9
1.1 Fusionsenergie – was, wie und wann?	9
1.2 Chancen und Risiken eines starken Engagements Deutschlands zur Kommerzialisierung der Fusionstechnologie	10
1.2.1 Stärkung des Technologiestandorts Deutschland und Sicherung der deutschen Zulieferindustrie:	10
1.2.2 Spill-over- und Spin-off-Effekte	11
1.2.3 Sicherung der energieintensiven Industrien in Deutschland	11
1.2.4 Risiko Technologieentwicklung	12
1.2.5 Risiko Umsetzungsgeschwindigkeit	12
1.3 Erfolgsfaktoren für ein Innovationsökosystem?	12
2 Handlungsoptionen	13
2.1 Fusions-Roadmap: klare Ziele, klarer Rahmen	13
2.2 Internationale Zusammenarbeit und Kooperationen	14
2.3 Grundlagenforschung technologieoffen fördern	14
2.4 Öffentlich-private Partnerschaften bilden und fördern	15
2.4.1 Meilensteinbasiert fördern	15
2.4.2 Unternehmen den Zugang zu öffentlichen Forschungsanlagen ermöglichen	15
2.4.3 Blaupause für den Umgang mit geistigem Eigentum schaffen	16
2.5 Innovationsfreundlichen regulatorischen Rahmen schaffen	16
2.6 Technisches Regelwerk entwickeln	17
2.7 Fusionsaktivitäten koordinieren und begleiten, zentrale Verantwortlichkeiten definieren	17
2.8 Mit staatlichem Engagement private Investoren gewinnen	18
2.8.1 Ein deutliches Bekenntnis zur Bedeutung der Fusionstechnologien	18
2.8.2 Als Ankerkunde auftreten	18
2.8.3 Finanzielle Unterstützung	18



2.9 Wachstumskapitallücke schließen	18
2.10 Fachkräfte sichern und verstärkt ausbilden	19
2.11 Kultur und Kommunikation: Entwicklung von Fusionstechnologien in einem gesellschaftlichen Zielbild verankern	20
Anhang	23
Literatur	24

Zusammenfassung

Handlungsoptionen für den Aufbau eines Innovationsökosystem Kernfusion

Zugang zu schier unbegrenzter Energie – diese Vision verspricht die zivile Nutzung der Kernfusion seit vielen Jahren Wirklichkeit werden zu lassen. Zuletzt wurden technologische Meilensteine erreicht, die die Euphorie wiederbelebt und die Hoffnung geschürt haben, dass der Kernfusion der Transfer vom Labor in die Wirtschaft bald gelingen könnte. acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften – hat untersucht, wie diese Entwicklung politisch unterstützt werden kann – und beschreibt in diesem Papier insbesondere Handlungsoptionen zum Aufbau eines Innovationsökosystems.

- **Fusions-Roadmap:** Die Bundesregierung sollte die **Unterstützung privater Fusionsaktivitäten** am Standort Deutschland zwei klaren Zielen unterordnen:
 Ziel 1: der Bau eines **Kraftwerksprototyps**, der in einer realistischen Betriebsumgebung ans Stromnetz angeschlossen wird;
 Ziel 2: der Bau eines **sich ohne Subventionen tragenden Kraftwerks**.
 Diese beiden Ziele könnten den Kern einer Roadmap bilden. Mit beiden Zielen sollte ein **definierter Zeithorizont** verknüpft sein. Es sollten nur solche Arbeiten gefördert werden, die beide Ziele erreichen können. Eine derartige Roadmap würde idealerweise auch die notwendigen Entwicklungsbedarfe benennen und einen Handlungspfad mit Meilensteinen für diese Entwicklungen aufzeigen. Die Meilensteine sichern zielorientierte Förderung von Forschung und Entwicklung. Auch die Entwicklung von Technologien im Bereich eines niedrigen Technology Readiness Level (TRL) sowie Entwicklungen, die für mehrere Ansätze relevant sind, sollten meilensteinbasiert gefördert werden.
- **Technologieoffene Grundlagenforschung:** Die Grundlagenforschung sollte **technologieoffen gefördert** werden, da derzeit nicht absehbar ist, welche Technologie zu einem kommerziellen Fusionskraftwerk führen wird. Konkret zu empfehlen ist der **Bau zweier Demonstrationsanlagen**: eine für die Trägheits- und eine für die Magnetfusion. Die Anlagen sollten so konzipiert werden, dass beide von allen Akteuren

genutzt werden können, also **unabhängig vom Technologieansatz**, den sie verfolgen. Für die Grundlagenforschung gäbe es die Möglichkeit, mit öffentlichen Forschungsgeldern private Investitionen zu hebeln.

- **Öffentlich-private Partnerschaften:** Durch die **Bildung öffentlich-privater Partnerschaften** ist eine zielorientierte und effiziente Forschungsförderung möglich. Wichtig bei der staatlichen Förderung von Unternehmen sind **transparente und messbare Kriterien** sowie die Notwendigkeit, **Zwischenziele** zu definieren, anhand derer Projektfortschritte **evaluiert** werden können. Entscheidend ist, dass die Förderung **mit geringem bürokratischem Aufwand und zügig** erfolgt. Im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften könnte Unternehmen der **Zugang zu öffentlichen Forschungsanlagen** ermöglicht werden. Unbedingt ratsam wäre dabei, eine Blaupause für den **Umgang mit geistigem Eigentum** (beispielsweise individuelle Vereinbarungen und Einstiegsrechte des Staates in bestimmten Fällen) zu schaffen.
- **Fusionsgesetz:** Aufgrund des geringeren Gefahrenpotenzials der Fusionskraftwerke wird empfohlen, Fusionskraftwerke in einem **eigenen Fusionsgesetz** zu regeln und nicht nach dem Atomgesetz. So können unnötige Kosten vermieden werden. Ein solch **innovationsfreundlicher Rahmen** ist entscheidend, weil ohne (internationales) **privates Kapital die Entwicklung eines Fusionskraftwerks** nicht möglich sein wird. Ebenfalls wichtig für die Gewinnung privater Investoren wären ein **deutliches Bekenntnis des Staates** zur Bedeutung der Fusionstechnologien und dessen Auftreten als **Ankerkunde**.
- **Frühzeitige und international harmonisierte Regulierung:** Die Regulierung von Fusionskraftwerken sollte **möglichst frühzeitig festgelegt** werden und **international harmonisiert** erfolgen, denn der regulatorische Rahmen bestimmt das Kraftwerksdesign. Allerdings kann ein regulatorischer Rahmen nur schwer geschaffen werden, solange die technische Umsetzung eines Kraftwerks noch unklar ist – daher müssen Technik und Regulierung parallel entwickelt werden. Auch für ein **technisches Regelwerk** gilt: Wichtig sind eine internationale Harmonisierung und die **parallele Entwicklung**. Zu den Vorarbeiten für ein technisches Regelwerk, die baldmöglichst begonnen werden sollten, zählt unter anderem eine Analyse des Gefährdungspotenzials bei Fusionskraftwerken über den gesamten Lebenszyklus.
- **Internationale Kooperation:** Eine **internationale Zusammenarbeit** ermöglicht es, Expertise und Kapital mehrerer Staaten zu bündeln und Redundanzen zu vermeiden. Die meisten Fachleute sind der Meinung, dass Deutschland in einem



solchen Projekt nur mit wenigen, ausgewählten Partnern kooperieren sollte, um dem Projekt Agilität zu verleihen. Häufig genannt wurden **bi- oder trilaterale Kooperationen**, beispielsweise mit Frankreich und Italien.

- **Schließen der Wachstumskapitallücke:** Für die Finanzierung von Demo- und Pilotanlagen in der nächsten Entwicklungsphase klafft eine **Lücke beim Wachstumskapital**, die geschlossen werden muss. Neben der Rolle von internationalem Kapital sind auch **größere Kapitalvolumina aus Deutschland** für Investitionen im Fusionsbereich erforderlich, um **technologisches Know-how im Land zu halten**. **Neue Finanzierungsinstrumente** sowie mehr **technische Expertise im Finanzwesen**, um Vorhaben inhaltlich besser beurteilen zu können, sind hier unerlässlich. Für erstere hilft die **WIN-Initiative** für Wagnis- und Wachstumskapital, die untersucht, wie auch deutlich größere Kapitalvolumina für Unternehmen unter anderem im Deep-Tech-Bereich zur Verfügung gestellt werden können.
- **Übergreifende Koordination:** Fachleute fordern die **Begleitung, Koordination und regelmäßige Evaluierung** von Fusionsaktivitäten. Insbesondere in einem föderalen Staat wie Deutschland ist eine **übergreifende Koordinierung** und gegebenenfalls auch Bündelung politischer Strategien auf Landes- und Bundesebene enorm wichtig. Ein mit Fachleuten besetzter **Fusionsrat**, der die Bundesregierung berät, sollte unabhängig besetzt sowie langfristig und legislaturübergreifend abgesichert sein. Eine **Plattform „Fusionsenergie“** kann die Geschäftsstellenfunktion für den Fusionsrat übernehmen, Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und

Politik miteinander vernetzen und Handlungsoptionen zu unterschiedlichen Aspekten des Innovationsökosystems für Fusionstechnologien erarbeiten.

- **Fachkräftesicherung:** Wie in jedem wissenschaftlich und technologisch anspruchsvollen Umfeld besteht ein hoher Bedarf an **gut ausgebildetem Personal**. So gilt es, auch im Bereich **Kernspaltungsanlagen bestehende Fachkräfte zu sichern** und die vorhandene Expertise (beispielsweise in den Bereichen Reaktorsicherheit, Transmutation und Dual Use) zu nutzen. Notwendig ist auch die **Etablierung neuer Lehrstühle und Ausbildungsgänge**, die auf die Konzeption und den Bau von Fusionskraftwerken beziehungsweise -anlagen ausgerichtet sind. Dabei ist zu beachten, dass keine frühzeitige Pfadabhängigkeit hinsichtlich der technologischen Ausrichtung entsteht.
- **Transparente Kommunikation:** Die **Akzeptanz in der Gesellschaft** sowie die **aktive Mitwirkung aller relevanten Akteure** im Fusionsinnovationsökosystem sind für die Entwicklung eines Fusionskraftwerks unbedingt erforderlich. Daher sind die **Verankerung der Fusion in einem gesellschaftlichen Zielbild** (Fusionstechnologien als Element des High-Tech-Standorts Deutschlands) sowie eine **transparente Kommunikation** auch ihrer Risiken und des Zeithorizonts entscheidend. Besonders wichtig ist es zu kommunizieren, welche Rolle die Kernfusion ab wann spielen kann. Dies nicht deutlich zu adressieren, könnte die gesellschaftliche Akzeptanz gefährden, da möglicherweise der Eindruck entstünde, dass der Einstieg in die Kernfusion den notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien ausbremsen könnte.

Projekt

Projektleitung

Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner, acatech Präsident

Projektgruppe

- Prof. Dr. Max Fleischer, Siemens Energy Global GmbH & Co KG
- Prof. Dr. Sibylle Günter, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik
- Prof. Dr. Ir. Pieter Jansens, Forschungszentrum Jülich
- Prof. Dr. Wim Leemans, Deutsches Elektronensynchrotron (DESY)
- Prof. Dr. Wolfram Münch, Energie Baden-Württemberg (EnBW)
- Prof. Dr. Markus Roth, TU Darmstadt/Focused Energy GmbH
- Dr. Eberhard von Rottenburg, Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
- Prof. Dr. Andreas Tünnermann, Fraunhofer-Institut für angewandte Optik und Feinmechanik (Fraunhofer IOF)/Friedrich-Schiller-Universität Jena
- Prof. Dr. Ann-Kristin Achleitner, TU München
- Prof. Dr. Uwe Cantner, Friedrich-Schiller-Universität Jena
- Prof. Dr. Michael Dowling, Universität Regensburg
- Prof. Dr. Dietmar Harhoff, Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb
- Prof. Dr. Stefanie Heiden, Leibniz-Universität Hannover
- Prof. Dr. Andreas Löschel, Ruhr-Universität Bochum
- Prof. Dr. Till Requate, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
- Prof. Dr. Christoph M. Schmidt, acatech Vizepräsident/RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung
- Prof. Dr. Marion A. Weissenberger-Eibl, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI)/Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
- Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner, acatech Präsident

Interviewpartnerinnen und Interviewpartner

- Dr. Carolin Kranz, BASF SE
- Dr. Oliver Pikhard, BASF SE
- Antje Hansen, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
- Gerrit Niehaus, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV)
- Prof. Dr. Frank Laukien, Bruker Corporation
- Dr. Jérôme Bucalossi, Atomic and Alternative Energies Commission (CEA)
- Prof. Dr. Ann-Kristin Achleitner, Center for Entrepreneurial and Financial Studies (CEFS)/Technische Universität München
- Sara Castegini, Commonwealth Fusion Systems (CFS)
- Stefan Gross-Selbeck, Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (DATI)
- Dr. Torsten Löffler, Deep Tech & Climate Fonds (DTCF)
- Uli Grabenwarter, European Investment Fund (EIF)
- Dr. Tony Donné, EUROfusion
- Prof. Dr. Tobias Schmidt, ETH Zürich
- Andrew Holland, Fusion Industry Association (FIA)
- Heinz-Ulrich Kraft, Fusion Industrial Liaison Office (FILO)
- Prof. Dr. Markus Roth, Focused Energy GmbH
- Milena Roveda, Gauss Fusion
- Stephan Wehselau, Gauss Fusion
- Dr. Michaela Jopen, Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit gGmbH (GRS)
- Dr. Christine Burtscheidt, Hessisches Ministerium Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur (HMWK)
- Prof. Dr. Sibylle Günter, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP)
- Prof. Dr. Constantin Häfner, Fraunhofer-Institut für Lasertechnik (ILT)
- Dr. Pietro Barabaschi, ITER Organisation
- Dr. Chang-Ho Choi, ITER Organisation
- Michael Rösler, KfW Stiftung
- Dr. Klaus Hesch, Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
- Colin Baus, Kyoto Fusioneering
- Chris Day, Kyoto Fusioneering
- Jonas Schwenzer, Kyoto Fusioneering
- Kiyoshi Seko, Kyoto Fusioneering
- Tim Teichmann, Kyoto Fusioneering
- Dr. Nicolas Burkhardt, Marvel Fusion GmbH
- Heike Freund, Marvel Fusion GmbH
- Dr. Florian Metzler, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Industrial Performance Center and Nuclear Science and Engineering Department



- Dr. Hans Königsmann, OHB SE
- Dr. Lucio Milanese, Proxima Fusion
- Dr. Kolja Roth, RWE AG
- Dr. Maximilian Fleischer, Siemens Energy Global GmbH & Co KG
- Dr. Antonia Schmalz, Pulsed Light Technologies GmbH/SPRIND
- Dr. Reinhard Grünwald, Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB)
- Dr. David Kingham, Tokamak Energy Ltd.
- Dr. Peter Leibinger, TRUMPF SE + Co. KG
- Valerie Jamieson, UK Atomic Energy Authority (UKAEA)
- Paul Methven, UK Atomic Energy Authority (UKAEA)
- Prof. Dr. Robert Kaiser, Universität Siegen
- Andre Kutz, Zeiss Group
- Dr. Michael Totzeck, Zeiss Group

Projektkoordination

- Dr. Andrea Lübcke, acatech Geschäftsstelle

Konzeption, Text, Interviews

- Dr. Andrea Lübcke, acatech Geschäftsstelle
- Dr. Christine Metz-Schmid, acatech Geschäftsstelle
- Iryna Nesterenko, acatech Geschäftsstelle
- Dr. Joachim Sedlmeir, acatech Geschäftsstelle

Mit Unterstützung durch

- Farras Fathi, acatech Geschäftsstelle
- Fiona Fuchs, acatech Geschäftsstelle
- Jödis Lemke, acatech Geschäftsstelle

Projektlaufzeit

03/2024–12/2024

Dieser IMPULS entstand im Rahmen eines BMBF-geförderten Projekts (Förderkennzeichen 13F1000H).

1 Einleitung

Auf Bitten des Bundeskanzleramtes hat acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften Handlungsoptionen erarbeitet, wie Deutschland ein Innovationsökosystem für Fusions-technologien aufbauen kann. Im Fokus stehen Fragen rund um Rahmenbedingungen, die Innovationen ermöglichen und Deutschland zu einem attraktiven Standort für Investoren und Unternehmen aus dem Fusionsökosystem machen. Wie sollte ein Marktumfeld für die Entwicklung von Fusionskraftwerken ausgestaltet sein? Wie kann der Technologietransfer von Wissenschaft in die Wirtschaft gestaltet, wie die Risiken für staatliche Finanzierung geringgehalten werden? Mit welchen Instrumenten können private Investitionen angereizt werden und wie gelingt es, ein attraktives Umfeld für nationale und internationale Investoren aufzubauen?

Um diese Frage zu beantworten, hat die acatech Geschäftsstelle ergänzend zur Auswertung von Fachliteratur mit 37 Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Finanzwesen und öffentlicher Verwaltung Interviews geführt. Dazu wurden den Gesprächspartnerinnen und -partnern vorab Leitfragen zugeschiedt (siehe Anlage). Die Gespräche wurden im Zeitraum von März bis Mai 2024 geführt und dauerten etwa eine Stunde.

Einige der Gespräche wurden oder werden in Form von Doppelinterviews geführt, das heißt, es wurden teilweise Gespräche mit zwei Personen gleichzeitig geführt.

Zwei acatech Projektgruppen bewerteten die Ergebnisse der Interviews mit Fachleuten, ordneten sie ein und leiteten daraus Handlungsoptionen und -empfehlungen zum Aufbau eines Innovationsökosystems für Fusionstechnologien ab. Die beiden Projektgruppen tagten jeweils zweimal. Die Projektgruppenmitglieder hatten im Anschluss eine Woche Zeit, um den Entwurf des Dossiers zu kommentieren.

1.1 Fusionsenergie – was, wie und wann?

Bei der Kernfusion verschmelzen zwei leichte Atomkerne zu einem schwereren. Dabei wird sehr viel Energie freigesetzt. Die meisten Konzepte, die auf der Erde technisch verfolgt werden, planen die

Fusion von einem Deuterium- mit einem Tritiumkern zu einem Heliumkern. Deuterium ist „schwerer Wasserstoff“ und in großen Mengen beispielsweise im Meerwasser vorhanden. Es besteht im Kern aus einem Proton und einem Neutron. Tritium ist „überschwerer Wasserstoff“ und besteht im Kern aus einem Proton und zwei Neutronen. 80 Prozent der freigesetzten Energie wird in der Deuterium-Tritium-Reaktion von Neutronen transportiert, die anderen 20 Prozent von den Heliumkernen. Aufgrund der breiten Verfügbarkeit von Deuterium und der Kurzlebigkeit des direkt entstehenden radioaktiven Abfalls werden hohe Erwartungen mit der Fusion verbunden: eine vergleichsweise saubere und praktisch unbegrenzte Energiequelle für morgen. Nicht verschwiegen werden sollte an dieser Stelle aber die noch nicht abschließend geklärte Versorgung mit Tritium. Dieses ist radioaktiv, zerfällt daher und muss vor dem Einsatz neu gebildet werden. Die Schließung des Tritiumkreislaufs ist deshalb eine entscheidende Voraussetzung für den Bau eines Fusionskraftwerks.

Für die technologische Umsetzung der Kernfusion gibt es bisher zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze: den Magnetfeldeinschluss und die Trägheitsfusion.¹ Die beiden Ansätze unterscheiden sich darin, wie die für die Fusion notwendigen Bedingungen erzeugt und aufrechterhalten werden. Damit Kernfusion mit Nettoenergiegewinn auf der Erde stattfindet, muss ein etwa einhundert Millionen Grad heißes Plasma erzeugt werden. Beim Magnetfeldeinschluss werden die heißen, elektrisch geladenen Teilchen durch ein Magnetfeld eingeschlossen. Hier können die Fusionsbedingungen je nach Technologie perspektivisch mehrere Stunden (Tokamak) bzw. dauerhaft (Stellarator) aufrechtgehalten werden. Bei der Trägheitsfusion wird der Brennstoff durch die Bestrahlung mit vielen Laserstrahlen komprimiert, erhitzt und auf diese Weise zur Fusion gebracht. In diesem Fall sind die Fusionsbedingungen nur für die Dauer der Laserpulse erfüllt – für wenige Nanosekunden.

Aufgrund der unmittelbaren militärischen Relevanz der Trägheitsfusion wurde bis 2019 in Deutschland fast ausschließlich an der Kernfusion mit Magnetfeldeinschluss gearbeitet. Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) betreibt den Tokamak ASDEX Upgrade in München und den Stellarator Wendelstein 7-X in Greifswald. Insbesondere auf dem Gebiet der Stellaratoren ist Deutschland weltweit führend, und auch auf dem Gebiet der Tokamaks gehört Deutschland zu den weltweit führenden Forschungsstandorten. Am Forschungszentrum Jülich ist das Institut für Plasmaphysik auf die Wechselwirkung zwischen dem heißen Plasma und der Reaktorwand spezialisiert und erforscht

1 | Vgl. Wurbs et al.. 2024.



dazu geeignete Materialien. Am Karlsruhe Institute of Technology arbeiten insgesamt zehn Institute an fusionsrelevanten Fragestellungen. Im Fokus stehen hier unter anderem Materialforschung und der Umgang mit Tritium.

In Deutschland wird aber auch an für die Trägheitsfusion relevanten Fragestellungen geforscht. So betreibt das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenphysik mit dem PHELIX Laser den energiereichsten Laser in Deutschland und treibt die Laserentwicklung voran. Auch an anderen Einrichtungen wird an relevanten Fragestellungen zur Laserentwicklung oder Laser-Plasma-Wechselwirkung gearbeitet.

In Hinblick auf die Energienutzung sind sich Fachleute weitestgehend einig, dass die Magnetfusion technisch weiter fortgeschritten ist als die Trägheitsfusion. Für die Magnetfusion wurden viele technische Komponenten bereits unter relevanten Bedingungen getestet. Teilsystemprototypen befinden sich derzeit im Bau (zum Beispiel ITER). Für die Trägheitsfusion konnte im Labor das Funktionsprinzip experimentell nachgewiesen wurde. Ein wesentlicher Meilenstein wurde 2022 erreicht, als erstmals mehr Energie durch Fusion erzeugt als in den Brennstoff durch den Laser eingetragen wurde. Die Gesamtenergiebilanz ist für die Trägheitsfusion allerdings noch deutlich von einem Energiegewinn entfernt.

Nachdem die Kernfusion über viele Jahrzehnte vor allem ein Forschungsthema war, haben in den letzten Jahren aufgrund der jüngsten wissenschaftlichen Fortschritte unternehmerische Aktivitäten deutlich zugenommen. Neue Akteure drängen auf das Spielfeld, bringen neue, innovative Ideen sowie agile Strukturen mit und wecken hohe Erwartungen bei Investoren und Shareholdern. Weltweit sind mehr als 40 Start-ups aktiv, die einen Fusionsreaktor entwickeln wollen – 4 davon in Deutschland. 2 der deutschen Unternehmen setzen auf den Stellaratoransatz (Gauss Fusion und Proxima Fusion), 2 auf die Trägheitsfusion (Focused Energy und Marvel Fusion). Anders als die anderen drei Unternehmen beschränkt sich Marvel Fusion nicht auf einen Deuterium-Tritium-Brennstoff, sondern untersucht Brennstoffe, in denen Deuterium, Tritium und weitere schwerere Elemente chemisch gebunden sind. Weltweit warben die Start-ups 7,1 Milliarden Euro für ihre Fusionsaktivitäten ein, auf die europäischen Start-ups entfallen weniger als 2 Prozent davon.

Die Agilität der Start-ups ermöglicht es, relativ schnell unterschiedliche und neue Konzepte zu testen. Durch die Vielzahl der

Start-ups können deren unterschiedliche Konzepte gleichzeitig getestet werden. Es wird daher erwartet, dass die Aktivität unterschiedlicher Start-ups zu einer schnelleren Lösung einzelner technologischer Herausforderungen führt.

Die ersten Pilotanlagen werden durch die Start-up-Community für die nächsten 10 Jahre angekündigt, erste kommerzielle Anlagen erwarten die Start-ups in 20 bis 25 Jahren. Insbesondere Fachleute aus der Wissenschaft erwarten allerdings deutlich längere Entwicklungszeiten. Auch wenn Fusionskraftwerke keinen wesentlichen Beitrag zum Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 in Deutschland oder gar Europa leisten können, so können sie doch langfristig weltweit eine wichtige Rolle bei der Substitution fossiler Energieträger und damit bei der Eindämmung des Treibhauseffektes spielen.

1.2 Chancen und Risiken eines starken Engagements Deutschlands zur Kommerzialisierung der Fusionstechnologie

1.2.1 Stärkung des Technologiestandorts Deutschland und Sicherung der deutschen Zulieferindustrie:

Der Standort Deutschland ist charakterisiert durch eine ausdifferenzierte Forschungs- und Wissenschaftslandschaft. Kluge Köpfe in global agierenden Unternehmen sowie in innovativen klein- und mittelständischen Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungs- und Lieferkette entwickeln Technologien und schaffen so die Voraussetzung für eine wirtschaftliche Verwertung. Je komplexer die Technologien werden, desto stärker kommen diese Standortvorteile zur Geltung. Schon heute bauen deutsche Unternehmen wichtige Komponenten für die Fusionstechnologien, die in anderen Ländern (unter anderem in Großbritannien, Japan, Kanada sowie in den USA) zum Einsatz kommen.² Das Vorhaben, in Deutschland ein eigenes Fusionskraftwerk zu entwickeln, wird diese Unternehmen stärken und die Ausgründung und Ansiedlung weiterer Hochtechnologieunternehmen fördern. Durch ein frühzeitiges Engagement können deutsche Unternehmen eine führende Rolle in dieser neuen Schlüsselindustrie einnehmen und so neue Arbeitsplätze schaffen und zum Wirtschaftswachstum beitragen.

2 | Vgl. Haefner et al. 2023.

Der Export deutscher Fusionstechnologie könnte zusätzlich dazu beitragen, den weltweit wachsenden Energiebedarf CO₂-neutral zu decken, die Bedeutung Deutschlands als Technologieexporteur zu stärken und die deutsche Zulieferindustrie zu sichern. Allerdings wird, zumindest für den Einsatz in Entwicklungsregionen, für die die größten zusätzlichen Energiebedarfe prognostiziert werden, die Kostenstruktur von Fusionskraftwerken von einigen Fachleuten als Hindernis/Risiko wahrgenommen: Der hohe CAPEX-Anteil verbunden mit hohen Risikoaufschlägen könnte dieser Auffassung zufolge dazu führen, dass es für die Fusionstechnologien schwer wird, sich in diesen Regionen wirtschaftlich gegenüber anderen Stromerzeugungstechnologien zu bewähren.

1.2.2 Spill-over- und Spin-off-Effekte

Der Bau von Fusionskraftwerken erfordert eine Vielzahl technologischer Entwicklungen, die auch in anderen Bereichen wichtige Fortschritte ermöglichen dürften. Die Entwicklung großer und starker Magneten auf der Basis von Hochtemperatursupraleitern könnte Anwendungen in der Medizin finden, die Wandmaterialentwicklung für Fusionsreaktoren zum Beispiel auch in der Raumfahrt. Die Entwicklung von Optiken (etwa Spiegel), die hohen energetischen Belastungen standhalten, könnten zum Beispiel auch für die EUV-Lithografie (Extreme Ultraviolet Lithography) von Bedeutung sein, und die Entwicklung von Hochleistungslasern kann neue, zerstörungsfreie Prüfverfahren für Industrie und Technik ermöglichen, die mit heutigen Strahlungsquellen nicht machbar sind. Kurz: Auf dem Weg zum Bau eines Fusionskraftwerks werden technologische Konzepte entwickelt und umgesetzt, die aller Voraussicht nach vielfältige Anwendungen finden und den Technologiestandort Deutschland sowie die deutsche Zulieferindustrie national und international stärken werden.

Daher dürften sich für den heimischen Standort große Chancen auf Spill-over-Effekte in verschiedenen Anwendungsbereichen sowie Spin-off-Gründungen aus der Forschung ergeben. Dazu ist es notwendig, die Stärken Deutschlands in der Wissenschaft in funktionierende Marktlösungen zu überführen und so Forschung und Industrie zu verknüpfen.

1.2.3 Sicherung der energieintensiven Industrien in Deutschland

Fusionsenergie ist grundlastfähig. Sie hat einen vergleichsweise geringen spezifischen Flächenbedarf. Sie könnte daher (frühestens

in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts) eine wichtige Rolle bei der Versorgung energieintensiver Prozesse spielen. Werden Fusionskraftwerke in räumlicher Nähe zu den starken Energieverbrauchern errichtet, können sie zur Entlastung der (Verteil-) Infrastrukturen beitragen.

Die eigene Entwicklung von Fusionstechnologien kann eine wichtige Rolle für Deutschlands technologische und strategische Souveränität spielen. Die Beherrschung dieser Schlüsseltechnologie kann die Abhängigkeit von Energieimporten reduzieren und je nach endgültiger Kostenstruktur ein entscheidender Faktor für den Wirtschaftsstandort Deutschland sein. Sollte die Fusionstechnologie in die Lage versetzen, sehr preiswerten Strom bereitzustellen, könnten sich energieintensive Industrien vor allem dort ansiedeln, wo diese Technologie beherrscht wird.

Ein bezahlbares und sicheres Energiesystem auf Basis fluktuierender erneuerbarer Energien in Kombination mit Residuallastkraftwerken ist möglich. Das zeigen Energiesystemstudien³. Ob die Fusionsenergie einen Platz für in einem solchen Energiemix der Zukunft haben wird, hängt entscheidend vom (zukünftigen) Kostenniveau dieser Technologien ab. Fachleute erwarten, dass Fusionskraftwerke nur bei einer hohen Anzahl von Betriebsstunden – also als Grundlastkraftwerk – eine Rolle im Energiemix der Zukunft spielen können.

Eine aktuelle im Auftrag von ESYS⁴ durchgeführte Studie untersucht auf Basis der Langfristszenarien den Stellenwert von Grundlastkraftwerken im Energiesystem der Zukunft. Die Studie zeigt, dass Grundlastkraftwerke dann einen Platz im Stromsystem haben, wenn ihre Stromgestehungskosten im Bereich der heute günstigsten Kernspaltungskraftwerke liegen. Ihr kostenoptimaler Anteil an der Stromerzeugung steigt erwartungsgemäß mit sinkenden Stromgestehungskosten.

Die Systemstudien zeigen, dass die Integration von Grundlastkraftwerken vor allem den Ausbau der inländischen Elektrolyse zur Folge hätte. Auf der Stromerzeugungsseite verdrängen sie vor allem Gaskraftwerke (Wasserstoffverstromung) sowie Onshore-Windkraftanlagen und reduzieren Netto-Stromimporte.

Zu beachten ist, dass eine spätere Integration von Grundlastkraftwerken idealerweise frühzeitig für den Netzbau eingeplant werden sollte. Dies wiederum wird zumindest bei

3 | Vgl. Prognos/Öko-Institut/Wuppertal-Institut 2021; Sensfuß et al. 2021.

4 | Vgl. Stöcker et al. 2024.



Fusionskraftwerken dadurch erschwert, dass nicht absehbar ist, ab wann diese kommerziell zur Verfügung stehen.

1.2.4 Risiko Technologieentwicklung

Ein wesentliches Risiko für die Realisierung eines Kraftwerks bis zu einem definierten Zeitpunkt besteht in der geringen technologischen Reife einzelner notwendiger Komponenten. So ist beispielsweise der Tritiumkreislauf als eigenständiger Prozess technisch noch nicht gelöst und die notwendigen Materialien und Konstruktionen, die den hohen Neutronenflüssen standhalten müssten, sind noch nicht entwickelt. Auch von anderen Komponenten ist der Technologiereifegrad noch niedrig. Ob bei der Entwicklung grundsätzliche Hürden auftreten werden und ob die Integration all dieser Einzelkomponenten in ein Gesamtsystem reibungslos funktionieren wird, kann heute noch nicht abgeschätzt werden.

1.2.5 Risiko Umsetzungsgeschwindigkeit

Die Geschwindigkeit der Technologieentwicklung ist in anderen Ländern sehr hoch und wird durch substantielle staatliche Förderung begünstigt.

1.3 Erfolgsfaktoren für ein Innovationsökosystem?

Ein funktionierendes Innovationsökosystem bringt unterschiedliche Expertisen zusammen und ermöglicht die Zusammenarbeit verschiedener Partner sowie den Austausch von Ideen und Wissen – und bildet damit die Grundlage für eine rasche technologische Entwicklung und umfangreiche Innovationen im Rahmen eines effizienten Innovationsprozesses.

Neben institutionellen Einrichtungen wie zum Beispiel Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Risikokapitalgebern und Finanzintermediären gehören auch nationale, regionale und lokale politikgestaltende Stellen und Fördereinrichtungen zwingend zu einem funktionierenden Innovationsökosystem. Sie nutzen (gemeinsam) materielle Ressourcen wie Geldmittel und die wissenschaftliche Infrastruktur.

Insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung eines Fusionskraftwerks in Deutschland betonten Fachleute die Notwendigkeit einer **frühzeitigen Einbindung von Industrieunternehmen** in den Innovationsprozess: Auf diese Weise könnte die Gesamtkraftwerksplanung und die (industrielle) Fertigung von Komponenten schon beim initialen Design mitberücksichtigt werden. Dies würde Kosten sparen und die Komplexität der Anlagen verringern helfen. Eine besondere Rolle spielen in einem Innovationsökosystem zudem die Zulieferindustrien, welche die notwendigen Komponenten entwickeln und bereitstellen müssten.

Innovationen werden durch eine offene, exzellente Forschungs- und Unternehmenslandschaft, deren enge Verzahnung und Kooperation sowie insbesondere durch „kluge Köpfe“ gefördert. Deutschland ist diesbezüglich prinzipiell gut aufgestellt: Es existiert eine sehr starke Forschungslandschaft und deutsche Unternehmen sind Technologieführer in vielen verschiedenen High-Tech-Bereichen.

Dass die **Bildung von Clustern** für den Aufbau eines Innovationsökosystems für Fusionstechnologien notwendig ist, wird von den Fachleuten nicht zwingend gesehen. In einer globalisierten Welt können die relevanten Akteure auch über Ländergrenzen hinweg produktiv zusammenarbeiten. Tatsächlich können einzelne notwendige Komponenten bisher nur von sehr wenigen Akteuren bereitgestellt werden.

In jedem Fall wurde betont, dass ein Cluster

- **international Sichtbarkeit erzeugt** und somit national und international Talente anziehen und zurückgewinnen kann.
- eine noch engere und gezielte **Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft** fördert.
- **Vertrauen und Sicherheit für private Investoren** schafft.
- **zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger** sein kann, um die Gesellschaft über die Entwicklung der neuen Technologie zu informieren und sie in die Entwicklung mit einzubinden. Dies schafft Vertrauen und fördert die gesellschaftliche Akzeptanz.
- **positive Effekte für die Fachkräftesicherung** hat. Die räumliche Nähe von unterschiedlichen Akteuren eines Innovationsökosystems begünstigt die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften und erleichtert den Verbleib des erworbenen Know-hows und der Expertise im Ökosystem auch bei einem Arbeitgeberwechsel.

2 Handlungsoptionen

2.1 Fusions-Roadmap: klare Ziele, klarer Rahmen

Die Bundesregierung sollte ihre Unterstützung für private Fusionsaktivitäten am Standort Deutschland zwei klaren Zielen unterordnen und diese auch fest verankern:

- **Ein Kraftwerksprototyp, der in einer realistischen Betriebsumgebung bis zum Jahr X ans Stromnetz angeschlossen ist (Zeithorizont ist in der Roadmap zu definieren)**
- **Ein sich ohne Subventionen tragendes Kraftwerk bis zum Jahr Y**

Diese Ziele sollten die Richtschnur für finanzielle Fördermaßnahmen durch staatliche Mittel sein (Roadmapgetriebene Förderung): Es sollten nur solche Arbeiten gefördert werden, die beide Ziele erreichen können. Die Angabe des Zeithorizonts ist besonders wichtig, wenngleich auch nicht trivial, um die Technologieentwicklung zielorientiert zu fördern. Die Projektgruppenmitglieder halten es für möglich, dass bis 2045 ein erster Prototyp ins Stromnetz integriert werden kann. Aufgrund der dann noch nicht wirkenden Skalierungseffekten ist zu erwarten, dass die ersten Kraftwerke, die ans Netz gehen, einen deutlichen Subventionsbedarf haben. Es muss aber das Ziel sein, die Kosten des Kraftwerksbaus schnell und signifikant zu reduzieren und damit das Ziel eines subventionslosen, sich selbst tragenden Kraftwerksbetriebs zu erreichen. Der Zeithorizont für ein subventionsfreies Kraftwerk sollte etwa eine Dekade nach Integration des ersten Prototyps ins Stromsystem liegen.

Der Staat sollte sich also insbesondere in der Anfangsphase und für eine Anschubfinanzierung finanziell engagieren, sich aber nicht in eine Situation manövrieren, in der er sich gezwungen sieht, eine Technologie dauersubventionieren zu müssen. Zu dem übergeordneten Ziel eines sich selbst tragenden Kraftwerks könnten weitere Ziele in der Roadmap verankert werden:

- Stärkung des Technologiestandorts/Technologieführerschaft im Fusionsbereich
- Sicherung der Zulieferindustrie
- Strategische und technische Souveränität
- Stärkung des Produktionsstandorts Deutschland/Europa und Sicherung der energieintensiven Industrien
- Entwicklung von Talenten

Dabei ist es wichtig, zu spezifizieren, ob es bei der Zielsetzung nur um den Standort Deutschland oder um den Standort Europa geht.

Die meisten Fachleute waren sich einig, dass das Erreichen der (deutschen) Klimaziele nicht als Ziel einer staatlichen Unterstützung von Fusionstechnologien formuliert werden sollte. Denn es wird von vielen Fachleuten nicht erwartet, dass Fusionskraftwerke vor 2045 einen nennenswerten Beitrag zur Energieversorgung leisten können. Außerdem könnte sich die Formulierung eines solchen Ziels negativ auf die gesellschaftliche Unterstützung auswirken, wenn der Eindruck entsteht, dass dadurch der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht mit der notwendigen Ambition weiterverfolgt wird. Allerdings sehen die Fachleute einen möglichen Beitrag zum Erreichen einer globalen CO₂-Neutralität – insbesondere bei weltweit weiterhin wachsendem Energiebedarf.

Die Roadmap sollte den notwendigen Entwicklungsbedarf klar benennen und einen Handlungspfad mit Meilensteinen für diese Entwicklungen aufzeigen.

Eine so formulierte Roadmap kann die Community hinter einem gemeinsamen Ziel versammeln.

Die Entwicklung der Roadmap selbst könnte bereits Teil eines Wettbewerbs sein. Der Staat könnte als Erstkunde in einem mehrstufigen Prozess den Bau eines Fusionskraftwerks in Auftrag geben, wobei ein Konzeptentwurf und die Erstellung einer Roadmap die ersten beiden Stufen wären. Der Konzeptentwurf für ein komplettes Kraftwerk hilft, noch offene Fragestellungen aufzuzeigen und Forschung und Entwicklung zu fokussieren. Eine gewisse Zeit sollten auch mehrere Ansätze parallel verfolgt werden, damit mögliche fundamentale Hindernisse, die erst zu einem späteren Zeitpunkt erkennbar werden, nicht dazu führen, dass die Fusionstechnologie in Deutschland in eine Sackgasse läuft. Zum Leistungsumfang der Roadmap-Erstellung gehört eine Kostenschätzung, die eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die endgültige Auftragsvergabe zum Bau des Kraftwerks sein sollte. Verfolgt der Staat (zunächst) mehrere Ansätze, sollte transparent kommuniziert werden, ob, wann und anhand welcher Kriterien eine finale Konzeptentscheidung getroffen wird.

Neben der durch die Roadmaps getriebenen Forschung sollten die Entwicklung von Technologien im niedrigen TRL-Bereich sowie Entwicklungen, die für mehrere Ansätze relevant zu sein versprechen (zum Beispiel die Entwicklung des Tritiumkreislaufs, die Entwicklung von Materialien oder die Auskopplung von Energie), meilensteinbasiert gefördert werden. Dies können auch



zu entwickelnde Technologien/Komponenten aus den Roadmaps sein. Grundlagenforschung sollte technologieoffen gefördert werden.

Der Beauftragung zur Erstellung der Roadmap sollte ein Interessenbekundungsverfahren vorausgehen. Die interessierten Konsortien sollten zur Einreichung eines Kraftwerkkonzeptes aufgefordert werden. Dieses wird dann einem wissenschaftsbasierten Begutachtungsprozess (Peer Review) unterzogen, der sicherstellt, dass die ausgewählten Konzepte tatsächlich zu einem Kraftwerksbau führen können. Die Umsetzung der Roadmap muss begleitet und regelmäßig evaluiert werden. Dies könnte z. B. durch einen Fusionsrat und eine Plattform Fusionstechnologien (siehe Abschnitt „Fusionsaktivitäten koordinieren und begleiten, zentrale Verantwortlichkeiten definieren“) erfolgen.

2.2 Internationale Zusammenarbeit und Kooperationen

Dass die Realisierung eines Fusionskraftwerks die gemeinsame Anstrengung vieler erfordert – unter anderem die Systemintegrationskompetenz von Kraftwerksbauern – ist offensichtlich.

Ein Konsortium starker Partner mit einem potenten Konsortialführer kann auch weitere mögliche Shareholder motivieren, sich zu engagieren.

Wenngleich sich die Fachleute weitestgehend einig sind, dass Deutschland ein Kraftwerk allein entwickeln und realisieren könnte, so stimmen sie dennoch darin überein, dass ein internationaler, kooperativer Ansatz vielversprechender wäre. Dies hätte vor allem den Vorteil, dass mehr Kapital zur Verfügung steht. Eine internationale Kooperation ermöglicht es auch, die Expertise mehrerer Staaten zu bündeln und durch eine gute Abstimmung Redundanzen zu vermeiden und damit insgesamt Kosten zu reduzieren. Schließlich würde eine internationale Kooperation die Entwicklung eines Fusionskraftwerks auch politisch stabilisieren.

Die meisten Fachleute sind der Meinung, dass Deutschland in einem solchen Projekt nur mit wenigen, ausgewählten Partnern kooperieren sollte, um schnelle Entscheidungsprozesse zu ermöglichen und dem Projekt dadurch Agilität zu verleihen. Eine Kooperation zwischen Deutschland, Frankreich und Italien, möglicherweise unterstützt durch weitere kleinere Partner – wurde häufiger genannt. Viele Expertinnen und Experten äußerten den

Wunsch, dass Deutschland eine Führungsrolle in einer solchen Kooperation übernehmen sollte. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass der Führungsanspruch auch ein deutliches Bekenntnis zu Fusionstechnologien transportiert und Deutschland den eigenen Anspruch als führender Technologiestandort unterstreicht. Es besteht der Wunsch, in Abgrenzung zum Ausstieg aus der Kernspaltungstechnologie ein klares Signal für den Einstieg in eine Kernfusionstechnologie zu setzen. Es wurde aber auch betont, dass die Führungsrolle technologieabhängig entschieden werden sollte. Gleiches gilt für die Wahl der Kooperationspartner.

Es wurde betont, dass sich Deutschland an mehreren unterschiedlichen Ansätzen (sowohl Trägheitsfusion als auch Magnetfusion) beteiligen sollte, um die entsprechende Expertise in Deutschland zu schaffen und in jedem Fall Kompetenz im Bau von Fusionskraftwerken aufzubauen und den Technologiestandort Deutschland zu stärken.

Neben einer Kooperation von Deutschland, Frankreich und Italien wurden weitere mögliche Kooperationen diskutiert:

- **Gemeinsame Entwicklung durch die G7-Gruppe**
- **Bi- oder trilaterale Kooperationen**

Diese werden beispielsweise bereits zwischen den USA, Großbritannien und Partnerländern verhandelt.

- **EU-Projekt**

Die Entwicklung eines Fusionskraftwerks durch die EU wird von den Fachleuten eher zurückhaltend eingeschätzt. Die Abstimmungsprozesse seien zu unflexibel, komplex und langwierig. Die Konstellation lasse kaum schlanke Prozesse zu. Zudem seien nicht alle EU-Mitgliedstaaten im Bereich der Fusionstechnologien aktiv. Im Rahmen einer EU-Initiative könnte ein IPCEI Fusion (Important Project of Common European Interest) ein geeignetes Instrument sein.

2.3 Grundlagenforschung technologieoffen fördern

Die Fachleute waren sich einig: Grundlagenforschung zu Fusionstechnologien sollte großzügig, technologieoffen und trotzdem zielgerichtet gefördert werden. Da sich die bisherigen Aktivitäten im Bereich der Fusionsforschung vor allem auf die Magnetfusion konzentrieren, würde dies auch ein verstärktes Engagement im Bereich der Trägheitsfusion bedeuten.

Da derzeit nicht absehbar ist, welche Technologie zu einem kommerziellen Fusionskraftwerk führen wird, ist es notwendig,

in Deutschland Expertise für beide grundlegenden Ansätze aufzubauen.

Insbesondere sollte auch die Erforschung von Fragestellungen gefördert werden, die für mehrere Technologieansätze relevant sind.

Es wird empfohlen, zwei Forschungsinfrastrukturen (Demonstrationsanlagen) aufzubauen, die von Start-ups und anderen Akteuren genutzt werden können, um ihre Konzepte zu testen. Dabei sollte eine Anlage für die Trägheitsfusion und eine andere für die Magnetfusion zur Verfügung stehen. Wichtig ist hierbei, dass die Anlagen so konzipiert werden, dass innerhalb der beiden Hauptströmungen jeweils Akteure, die unterschiedliche Technologieansätze verfolgen, die Anlagen nutzen können. Es wird auch auf die Möglichkeit hingewiesen, hier mit öffentlichen Forschungsgeldern private Investitionen zu hebeln.

2.4 Öffentlich-private Partnerschaften bilden und fördern

Die Entwicklung von Fusionstechnologien als gemeinsame Herausforderung und Chance zu begreifen, ist die Basis für öffentlich-private Partnerschaften: Wenn Industrie und öffentliche Forschung frühzeitig Hand in Hand arbeiten, wenn also das Know-how der Grundlagenforschung auf die Fertigungsexpertise der Industrie trifft, können Komponenten zielorientiert und effizient entwickelt werden. Die Bundesregierung sollte die Bildung von öffentlichen-privaten Partnerschaften gezielt anreizen. Das BMBF-Förderprogramm Fusion 2040 wird von der Community bereits als geeignetes Instrument zur Bildung öffentlich-privater Partnerschaften angesehen. Darüber hinaus bestehen weitere Möglichkeiten:

2.4.1 Meilensteinbasiert fördern

Die meilensteinbasierte Förderung nach dem Vorbild des US-amerikanischen Förderinstruments des Department of Energy (DOE) ermöglicht einen technologieoffenen Wettbewerb unterschiedlicher Ansätze und setzt Anreize für private Investitionen in Deep-Tech-Entwicklungen bei gleichzeitiger Risikominimierung für den Staat. Das Förderprogramm definiert ein Ziel – beispielsweise die Entwicklung eines Kraftwerkskonzeptes. Die teilnehmenden Unternehmen legen eine Roadmap zur Zielerreichung vor, definieren Meilensteine auf dem Weg zum Ziel und verhandeln mit dem Fördermittelgeber den Wert der einzelnen Meilensteine.

Bei Erreichen eines Meilensteins erhält das Unternehmen einen vorher vereinbarten Anteil des Meilensteinwertes zurück. Dieses Vorgehen fördert (Kosten-)Effizienz sowie Schnelligkeit und reduziert den bürokratischen Aufwand (kein Nachweis von Aufwendungen), da der vorher verhandelte Wert des Meilensteins und nicht die tatsächlich angefallenen Kosten maßgeblich sind.

Die meilensteinbasierte Förderung kann entweder alternativ oder ergänzend zur Roadmap-basierten Förderung umgesetzt werden. In Ergänzung zur Roadmap-getriebenen Förderung könnten Technologien, die derzeit noch im niedrigen TRL-Bereich angesiedelt oder technologieübergreifend relevant sind, meilensteinbasiert gefördert werden. Wichtig für eine staatliche Förderung von Unternehmen sind **transparente und messbare Kriterien** und die Notwendigkeit, **Zwischenziele** zu definieren, anhand derer Projektfortschritte **evaluiert** werden können. Entscheidend ist, dass die Förderung **mit wenig bürokratischem Aufwand und zügig** erfolgt.

Damit die meilensteinbasierte Förderung tatsächlich zielgerichtet erfolgen kann, ist an mindestens zwei Stellen eine fachliche Beurteilung aufseiten der Fördermittelgeber notwendig:

- Das langfristige Ziel von öffentlich-privaten Partnerschaften im Fusionsökosystem sollte die Entwicklung eines kommerziell nutzbaren Fusionskraftwerks sein. Deshalb sollten Konzepte, die zwar das Ziel des Meilensteinprogramms erreichen könnten, absehbar aber nicht zu einem Kraftwerk führen oder in einem Kraftwerk eingesetzt werden können, nicht gefördert werden. Hierfür sollte ein unabhängiger Peer-Review-Prozess aufgesetzt werden.
- Die Bestimmung des Werts eines Meilensteins erfordert erhebliche Sachkenntnis aufseiten des Fördermittelgebers.

Neben dem Anreiz für private Investitionen in die Entwicklung von Fusionstechnologien bewirkt die Meilensteinförderung auch eine wettbewerbliche und technologieoffene Reduktion der anfänglichen Technologiebreite. Denn in die nächste, in der Regel höher dotierte Meilensteinrunde gelangen nur solche Technologien/Unternehmen, welche die vorherigen Runden erfolgreich durchlaufen haben. Damit dieser Effekt tatsächlich eintritt, muss das Förderprogramm langfristig angelegt sein und mehrere Förderrunden umfassen.

2.4.2 Unternehmen den Zugang zu öffentlichen Forschungsanlagen ermöglichen

Ähnlich dem INFUSE-Programm in den USA können auch in Deutschland im Rahmen der sehr erfolgreichen Verbundforschung



Unternehmen für definierte Forschungsvorhaben Zugang zu öffentlichen Forschungseinrichtungen/Universitäten erhalten. Dabei wird ein Teil der Kosten vom Staat getragen, der Rest vom Unternehmen. Eine Herausforderung bei der Zusammenarbeit von öffentlichen Forschungseinrichtungen mit Unternehmen ist der Umgang mit geistigem Eigentum.

2.4.3 Blaupause für den Umgang mit geistigem Eigentum schaffen

Der **Umgang mit geistigem Eigentum (IP)** wurde in den Expertengesprächen immer wieder als mögliches Hemmnis oder Hindernis genannt. Diese Hürde bestehe vor allem bei öffentlich-privaten Partnerschaften, nicht aber bei den Kooperationen zwischen Unternehmen. Die Unternehmen legen Wert darauf, dass das IP im Unternehmen bleibt, da dies eine wichtige Voraussetzung für das Engagement von Investoren ist. Für öffentlich-private Partnerschaften müssen daher individuelle IP-Vereinbarungen (unter anderem über geeignete Lizenzmodelle) geschlossen werden. Eine wichtige Rolle könnten hierbei Einstiegsrechte des Staates spielen. Dies könnte das mit öffentlichen Mitteln geschaffene geistige Eigentum auch für den Fall sichern, dass das Unternehmen dieses IP nicht nutzt/nicht nutzen kann (etwa aufgrund von Insolvenz).

Es wird empfohlen, einen verstärkten Austausch zu diesen Fragen innerhalb Deutschlands zu fördern. Es sollten Standards und Handreichungen erarbeitet werden, die als Blaupausen dienen können, um den Wissens- und Technologietransfer zu unterstützen und einen florierenden Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu ermöglichen.

2.5 Innovationsfreundlichen regulatorischen Rahmen schaffen

Einigkeit besteht unter den Fachleuten hinsichtlich der zentralen Bedeutung der Regulierung und des Wunsches, dass Fusionskraftwerke nicht wie Kernspaltungskraftwerke nach dem Atomgesetz reguliert werden sollten. Eine solche Regulierung würde dem deutlich geringeren Gefahrenpotenzial der Fusionstechnologie nicht gerecht und hätte eine massive Verteuerung des Kraftwerksbaus zur Folge.

Von einzelnen Expertinnen und Experten wurde auf die substanzielle Menge an schwach- und mittel-radioaktivem

Material hingewiesen, das in Fusionskraftwerken entsteht. Dieses muss für circa hundert Jahre gelagert und gesichert werden. Ein innovationsfreundlicher regulatorischer Rahmen ist insbesondere deshalb entscheidend, weil ohne (internationales) privates Kapital die Entwicklung eines Fusionskraftwerks nicht möglich sein wird. Privates Kapital wird dorthin fließen, wo die Renditeaussichten besonders hoch sind. Dies ist dort der Fall, wo die regulatorischen Rahmenbedingungen möglichst niedrige Stromgestehungskosten zulassen. Mit anderen Worten: Ein zu strenger regulatorischer Rahmen verteuert den Kraftwerksbau und macht den Standort Deutschland für (ausländische) Investoren unattraktiv.

Da der regulatorische Rahmen das Kraftwerksdesign bestimmt, ist es entscheidend, dass die Regulierung **international harmonisiert** erfolgt und **möglichst frühzeitig festgelegt** wird. Der regulatorische Rahmen sollte eine Reallaborregelung enthalten, um gewisse Freiheitsgrade in der Entwicklung zu erhalten und Anpassungen der Regulierung auch zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen zu können. Die internationale Harmonisierung ist entscheidend, um die erhofften Skaleneffekte bei der Kostendegression zu ermöglichen – dies kann nur gelingen, wenn die Kraftwerksauslegungen in den einzelnen Ländern zumindest sehr ähnlich sind. Ein möglichst frühzeitig definierter regulatorischer Rahmen trägt dazu bei, dass (internationales) privates Kapital, das jetzt in die Fusionstechnologien fließt, auch in Deutschland investiert wird.

Andererseits wurde angemerkt, dass die Schaffung eines umfassenden regulatorischen Rahmens die Kenntnis des konkreten Kraftwerkdesigns voraussetzen würde. Die Erarbeitung des Regelwerks könne deshalb nicht (oder nur schwer) erfolgen, solange die technische Umsetzung eines Kraftwerks noch unklar ist. Zunächst müssten deutliche Fortschritte in Forschung und Entwicklung auf dem Weg zu einem konkreten Fusionskraftwerk gemacht werden. Ebenfalls wurde in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass eine zu frühe Festlegung des regulatorischen Rahmens das Innovationspotenzial auch einschränken könnte, weil Pfadabhängigkeiten entstehen könnten. Hier könnte ggf. der Einsatz von Experimentierklauseln hilfreich sein, die es ermöglichen würden, Kernfusionstechnologien und ihre Anwendung kontrolliert im Reallabor zu erproben, die im allgemein gültigen rechtlichen Rahmen (noch) nicht vorgesehen sind.

Es wird empfohlen, die Regulierung von Fusionskraftwerken in einem **eigenen Fusionsgesetz** zu regeln und sich dabei an der Regulierung von Anlagen mit ionisierender Strahlung zu orientieren, also an der Strahlenschutzverordnung.

Für die Formulierung eines eigenen Gesetzes spricht:

- Der Rahmen der Strahlenschutzverordnung muss nicht an die Fusionstechnologien angepasst werden. Eventuell notwendige Sonderregelungen in der Strahlenschutzverordnung können vermieden werden.
- Die Neuformulierung eines eigenen Gesetzes ist einfacher und übersichtlicher.
- Ein eigenes Fusionsgesetz ist auch ein starkes Bekenntnis der Politik zur Fusionstechnologie.
- Neben der Regulierung kann das Fusionsgesetz auch andere relevante Punkte wie eine zentrale Koordination und begleitende Governance beinhalten.
- Ein Fusionsgesetz könnte die Förderung von Fusionstechnologien und die begleitenden Strukturen legislaturübergreifend absichern.

Es wird davon abgeraten, Fusionskraftwerke wie Industrieanlagen zu regulieren, wie dies zum Beispiel in Großbritannien geplant ist. Dies könnte das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Sicherheitsstandards und in die Zuverlässigkeit von Anlagen, in denen ionisierende Strahlung entsteht, schwächen und damit die gesellschaftliche Akzeptanz gefährden.

2.6 Technisches Regelwerk entwickeln

Nicht nur der regulatorische Rahmen für Fusionskraftwerke muss gesetzt werden. Auch das technische Regelwerk und damit zusammenhängende Standards für diese Anlagen müssen entwickelt werden. Mit den ersten Schritten sollte möglichst bald begonnen werden, denn es gibt keine Basis, auf der aufgesetzt werden kann. Dazu gehören:

- Eine Analyse des (technologiespezifischen) Gefährdungspotenzials über den gesamten Lebenszyklus:
 - Welche Gefahren bestehen konkret?
 - Welche Maßnahmen können dagegen ergriffen werden?
 - Welche radioaktiven Materialien entstehen in welchen Mengen durch den Betrieb der Kraftwerke und wie müssen diese gelagert werden?
- Anlagencodes zur Simulation der Fusionskraftwerke im Betrieb

Für die Magnetfusionsanlagen sind solche Codes in Teilen vorhanden. Für die Laserfusion gibt es noch keine Vorarbeiten.

Die Entwicklung des technischen Regelwerks kostet viel Zeit. Um die Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke zu definieren, wurden etwa zehn Jahre benötigt. Natürlich kann das technische Regelwerk erst dann final aufgestellt werden, wenn klar ist, welches Technologiekonzept tragfähig ist. Nichtsdestotrotz sollte damit nicht erst begonnen werden, wenn der Konzeptnachweis vorliegt, denn das technische Regelwerk muss vor Start des Prototypbaus vorliegen. Deshalb sollte parallel zur Entwicklung des regulatorischen Rahmens auch mit dem technischen Regelwerk begonnen werden.

Ähnlich dem regulatorischen Rahmen ist auch beim technischen Regelwerk auf eine internationale Harmonisierung hinzuwirken.

2.7 Fusionsaktivitäten koordinieren und begleiten, zentrale Verantwortlichkeiten definieren

Die Fachleute waren sich einig, dass insbesondere in einem föderalen Staat wie Deutschland eine übergreifende Koordinierung für die Fusionsaktivitäten sinnvoll und notwendig ist. Darüber hinaus wird die Einrichtung eines begleitenden und institutionalisierten Fusionsrates sowie einer Plattform „Fusionsenergie“ empfohlen, die zum einen eine Geschäftsstellenfunktion für den Rat übernehmen und zum anderen die Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft vernetzen und ein Bindeglied zur Politik darstellen sollte. Insbesondere der Fusionsrat sollte unabhängig besetzt sowie langfristig und legislaturübergreifend abgesichert sein. Im Einzelnen sollen diese drei Organisationseinheiten folgende Funktionen erfüllen:

Zentrale Koordinierung:

- Politische Strategien auf Landes- und Bundesebene koordinieren und bündeln
- Europäische/internationale Aktivitäten verfolgen beziehungsweise begleiten
- Informationen über Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten und relevante Akteure bereitstellen
- Anknüpfungspunkte zu themen- und technologieverwandten Bereichen identifizieren
- Review- und Entscheidungsprozess für Fördermittelanträge organisieren



Fusionsrat:

- Ein mit Fachleuten besetzter Rat, der die Bundesregierung berät
- Die Umsetzung der Roadmaps begleiten, notwendige Anpassungen von Zielen und Instrumenten ableiten
- Auf zielgerichteten und wirksamen Ressourceneinsatz hinwirken

Plattform Fusionstechnologien:

- Geschäftsstellenfunktion für den Fusionsrat übernehmen/enge Verzahnung mit dem Fusionsrat sicherstellen
- Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik miteinander vernetzen
- In verschiedenen Arbeitsgruppen Handlungsoptionen zu unterschiedlichen Aspekten des Innovationsökosystems für Fusionstechnologien erarbeiten (zum Beispiel Forschungsförderung, Regulierung, Finanzierung und vieles mehr)

2.8 Mit staatlichem Engagement private Investoren gewinnen

Die Fachleute waren sich einig, dass sich private Unternehmen noch stärker als bislang an der Entwicklung von Fusionskraftwerken beteiligen sollten – insbesondere auch finanziell. Dies stellt eine Investition in den Absatzmarkt der eigenen Produkte dar. Die Rendite eines solchen Engagements macht sich allerdings erst nach mehreren Dekaden bemerkbar. Dies ist insbesondere für börsennotierte Unternehmen schwierig, da hier kurzfristige Gewinnchancen im Vordergrund stehen. Es wurden von den Expertinnen und Experten unterschiedliche Optionen vorgeschlagen, um ein stärkeres Engagement privater Unternehmen zu erreichen.

2.8.1 Ein deutliches Bekenntnis zur Bedeutung der Fusionstechnologien

Politische Signale können eine große Wirkung entfalten. Konkret genannt wurden von einigen Fachleuten zum Beispiel eine mögliche Rede des Bundeskanzlers bei einschlägigen Veranstaltungen, aber auch persönliche Gespräche zwischen der Führung großer internationaler Unternehmen und der Bundesregierung. Das BMBF-Förderprogramm Fusion 2040 wird von den Fachleuten bereits als erstes starkes, politisches Signal gewertet. Das Bekenntnis des Staates zu Fusionstechnologien, welches sich in einer finanziellen Förderung ausdrückt, kann auch konservativere

Investoren motivieren, ebenfalls in Fusionstechnologien zu investieren. Ein Bundestagsbeschluss kann über eine Legislatur hinaus Wirkung entfalten.

2.8.2 Als Ankerkunde auftreten

Wie in anderen Bereichen auch könnte der Staat als Ankerkunde auftreten und zum Beispiel einen Piloten, einen Target Injector, Diagnostiken oder Codeentwicklungen beauftragen. Dies wäre ein wichtiges politisches Signal. Viele Fachleute sehen es tatsächlich als notwendige Voraussetzung für den Bau eines Kraftwerksprototyps an, dass der Staat die Rolle eines Ankerkunden übernimmt und einen entsprechenden Auftrag erteilt. In einer solchen Konstellation könnten geistiges Eigentum und Know-how staatlicherseits gesichert und Nutzungsrechte an private Unternehmen vergeben werden.

2.8.3 Finanzielle Unterstützung

Finanzielle Anreize, damit sich private Unternehmen an der Entwicklung von Fusionstechnologien beteiligen, werden von den Expertinnen und Experten unterschiedlich bewertet. Einerseits wird darauf hingewiesen, dass Unternehmen mit einem Einstieg zögern, weil die Machbarkeitsnachweise für die verschiedenen Technologieansätze noch ausstehen und der Anreiz, eigene Absatzmärkte zu schaffen, für langfristige Investitionen nicht ausreicht, da die Unternehmen (kurz- und mittelfristige) Verluste vermeiden wollen. Andererseits wird auf den Nutzen und die Verantwortung der Unternehmen verwiesen. Denkbar wäre eine finanzielle Starthilfe, die später zurückgezahlt wird (unter Umständen in Form von Differenzverträgen).

2.9 Wachstumskapitallücke schließen

Bei der finanziellen Unterstützung in der Gründungsphase hat sich in Deutschland zwar einiges getan. Im Fall der Finanzierung von Demo- und Pilotanlagen in der nächsten Entwicklungsphase klafft jedoch nach Aussage einiger Interviewpartnerinnen und -partner eine **Lücke beim Wachstumskapital**: Gerade im Deep-Tech-Bereich sind hier größere Investitionen erforderlich. Damit technologisches Know-how nicht aus Deutschland abwandert, ist es deshalb notwendig, dass größere Kapitalvolumina aus Deutschland für Investitionen im Fusionsbereich zur Verfügung stehen und Eigenkapital nicht zum größten Teil aus dem Ausland kommen muss.

Um diese Wachstumskapitallücke zu schließen, müssten auch neue Finanzierungsinstrumente entwickelt werden. Folgende Möglichkeiten sind denkbar:

- Der Agentur für Sprunginnovation (SPRIND) könnte ein dezidiertes Budget zur Förderung von Fusionsstartups zur Verfügung gestellt werden. Eine enge Abstimmung mit anderen öffentlichen Mittelgebern ist sicherzustellen.
- Erweiterung der GFF/EIF-Wachstumsfazilität dergestalt, dass auch solche Unternehmen Zugang zu diesem Instrument erhalten können, die noch nicht in der Wachstumsphase sind, aber große Kapitalvolumina benötigen.
- Stärkere Nutzung der unterschiedlichen Instrumente des Zukunftsfonds (z. B. DTCF, zukünftige Direktinvestment der KfW Capital oder Direktinvestment über ein Zuweisungsgeschäft an die KfW)
- Aufbau von Fonds mit einem deutlich größeren Volumen als bislang

Im Detail gibt es folgende Ansätze:

- Zusammenfassung mehrerer risikoreicher und komplementärer Technologien in einem Fusion- Megafonds ⁵, um so das Investitionsrisiko zu reduzieren. Regierungen und private Stiftungen könnten einen Teil des Risikos ausgleichen, indem sie den Anlegern in der Anfangsphase des Fonds einen Schutz vor Erstverlusten bieten.
- Kapitalsammelstellen (Versicherungen, Pensionsfonds) in die Lage versetzen/dazu anreizen, verstärkt in Wagniskapital zu investieren
- Erweiterung von Wagniskapital-Fonds durch die Bereitstellung staatlicher Finanzmittel (etwa Aufstockung der European Tech Champion Initiative)
- Staatlich finanzierte, regionale Investmentvehikel zur Ko-finanzierung breitflächig aufsetzen und staatliche Garantien bereitstellen, um Fremdkapitalfinanzierungen von Großinfrastrukturen (zum Beispiel Testanlagen) zu ermöglichen
- Nutzung der Kombination öffentlicher Gelder mit Krediten der Europäischen Investitionsbank
- Den Deep-Tech & Climate Fonds so aufsetzen, dass auch privates Kapital aus dem Nicht-EU-Ausland gehebelt werden darf
- Bereitstellung staatlicher Garantien, um Fremdkapitalfinanzierungen zu ermöglichen

Fachleute wiesen darauf hin, dass mehr technische Expertise im Finanzwesen benötigt wird, um die Vorhaben, in die investiert werden soll, auch inhaltlich besser beurteilen zu können.

Aktuell wird im Rahmen der WIN-Initiative für Wagnis- und Wachstumskapital untersucht, wie deutlich größere Kapitalvolumina für Unternehmen unter anderem im Deep-Tech-Bereich zur Verfügung gestellt werden können. Die WIN-Initiative wird von den Fachleuten ausdrücklich begrüßt.

2.10 Fachkräfte sichern und verstärkt ausbilden

In jedem wissenschaftlich und technologisch anspruchsvollen Umfeld besteht ein hoher Bedarf an gut ausgebildetem Personal. Dies gilt auch für den Bereich der Fusionstechnologien. Die Fusion selbst spielt bislang in den Curricula der Studiengänge bestenfalls eine untergeordnete Rolle. Der Bedarf an Fachkräften in einem Fusionsinnovationsökosystem ist jedoch nicht auf die Plasmaphysik beschränkt. Expertise wird in vielen Bereichen benötigt – von der Materialforschung über optische Technologien, Hochtemperatursupraleitung, Reaktortechnik, Robotik und die Lagerung radioaktiver Stoffe bis hin zum Engineering und Bau von Fusionskraftwerken.

Der internationale Wettbewerb um Fach- und Nachwuchskräfte verschärft diese Problematik. Die für den Aufbau eines Fusionskraftwerks benötigten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beziehungsweise Ingenieurinnen und Ingenieure, die gegebenenfalls im Zuge des Atomausstiegs Deutschlands abgewandert sind, können nur schwer über die Schaffung entsprechender Anreizstrukturen zurückgeholt werden. Die Fachleute wiesen daher darauf hin, dass für eine Intensivierung der Fusionsaktivitäten auch neue Lehrstühle und Ausbildungsgänge – insbesondere mit dem Ziel, Fusionskraftwerke beziehungsweise -anlagen konzipieren und bauen zu können – an den Hochschulen etabliert werden müssten. Dabei ist darauf zu achten, dass die Ausrichtung der Lehrstühle so erfolgt, dass keine frühzeitige Pfadabhängigkeit hinsichtlich der technologischen Ausrichtung entsteht.

Die vorhandene Expertise im Bereich von Kernspaltungsanlagen sollte genutzt werden. Dies betrifft zum Beispiel die Bereiche Reaktorsicherheit, die Lagerung radioaktiver Stoffe, Transmutation und Dual Use. Auch der jeweilige Wechsel von der Wissenschaft in

5 | Vgl. Alhamdan et al.. 2022.



die Wirtschaft und umgekehrt sollte durch Austauschprogramme und gegebenenfalls regionale Nähe in Clustern gefördert werden.

2.11 Kultur und Kommunikation: Entwicklung von Fusionstechno- logien in einem gesellschaft- lichen Zielbild verankern

Die Entwicklung eines Fusionskraftwerks ist eine Mammutaufgabe, deren Bewältigung die Unterstützung der Gesellschaft und die aktive Mitwirkung aller relevanten Akteure im Innovationsökosystem zur Fusionstechnologien erfordert. Insbesondere für den gesellschaftlichen Rückhalt ist eine transparente Kommunikation entscheidend. Darin sind sich die Fachleute weitestgehend einig. Damit dies erreicht werden kann, wurde zum Beispiel die Formulierung einer übergreifenden Strategie mit einem nachvollziehbaren **Innovations- beziehungsweise Technologie-narrativ** angeregt.

Diese Strategie sollte ein klares Bekenntnis zum High-Tech-Standort Deutschland formulieren und diejenigen Technologien benennen, die für die technologische Souveränität Deutschlands eine **strategische Bedeutung** haben. Dabei sollte die

Bundesregierung/der Bundestag ein klares Bekenntnis zur Fusionstechnologie ablegen und transparent kommunizieren, welche Ziele verfolgt werden und welche Vorteile und Risiken mit dem Einstieg in diese Technologie verbunden sind. Die Strategie sollte auch beschreiben, wie dieses Ziel erreicht werden soll und welche Rolle die Kernfusion im Energiesystem der Zukunft ab wann spielen kann. Dies ist besonders wichtig, um die gesellschaftliche Akzeptanz nicht dadurch zu gefährden, dass der Eindruck erweckt wird, dass der Einstieg in die Fusionstechnologie den notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien und der Residuallastkraftwerke ausbremsen könnte.

Mit einer solchen Strategie würde die Bundesregierung ein deutliches politisches Signal an nationale und internationale Investoren senden und wichtige Anreize für den Erhalt energieintensiver Industrien schaffen. Sie könnte die verschiedenen Verantwortlichkeiten aller relevanter Akteure (inklusive der Zivilgesellschaft) benennen und damit die Entwicklung der Fusionstechnologien zu einer gesamt-gesellschaftlichen Aufgabe machen.

Darüber hinaus sollte frühzeitig Begleitforschung zu den Fusionsaktivitäten initiiert werden. Dies erleichtert, gesellschaftliche Vorbehalte und Risiken früh zu erkennen und durch zielgerichtete Kommunikation und Beteiligungsverfahren die Bildung gesellschaftlicher Akzeptanz zu unterstützen.

Anhang

Im Folgenden sind die Leitfragen für die Interviews aufgeführt. Diese Fragen dienen lediglich der Orientierung. Je nach Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner haben in den Gesprächen teilweise nur ganz bestimmte Aspekte im Fokus gestanden.

Leitfragen

1. Welche Chancen/Potenziale sehen Sie für Deutschland und Europa in der Entwicklung eines Innovationsökosystems für Fusionstechnologien (Auswirkungen auf Innovationen in anderen Bereichen entlang der Lieferkette)?
2. Was macht eine gute Innovationsumgebung aus? Wo liegen Deutschlands Stärken? Welche (internationalen) Best-Practice-Beispiele gibt es? Was sollte/kann Deutschland von ihnen lernen? Welche Fehler sollte Deutschland nicht machen?
3. Braucht Fusion andere Rahmenbedingungen als andere Innovationstechnologien? Wie könnten diese aussehen?
4. Was sollte die Bundesregierung daher tun, um Unternehmen und Investorinnen und Investoren ein attraktives Umfeld für Fusion zu bieten? Was ist schnell erreichbar? Was müsste eine langfristige Strategie enthalten?
5. Wodurch können etablierte Unternehmen angereizt werden, hierzulande die Kooperation mit Innovatoren in der Wissenschaft, aber auch der Wirtschaft, beispielsweise mit Start-ups, aktiv zu suchen? Was sind hier Hindernisse, die es zu adressieren gilt?
6. Wie kann das Risiko minimiert werden, dass die Technologie nicht oder nicht in Deutschland entwickelt und realisiert wird?
7. (falls zutreffend) Was hat Sie bewogen, in Fusion zu investieren?



Literatur

Alhamada et al. 2022

Alhamdan, A./Halem, Z./Hernandez, I./Lo, A.W./Singh, M./Whyte, D.: *Financing Fusion Energy*, MIT Sloan Research Paper No. 6657–21, 14.12.2022.

Haefner et al. 2023

Haefner, C./Neil, A./Betti, R./Hurricane, O./Ma, T./Stieglitz, R./Zohm, H.: *Memorandum Laser Inertial Fusion Energy*, Forschungsbericht, BMBF, 2023.

Prognos/Öko-Institut/Wuppertal-Institut 2021

Prognos/Öko-Institut/Wuppertal-Institut: *Klimaneutrales Deutschland 2045. Wie Deutschland seine Klimaziele schon vor 2050 erreichen kann*, Langfassung im Auftrag von Stiftung Klimaneutralität, Agora Energiewende und Agora Verkehrswende, 2021.

Sensfuß et al. 2021

Sensfuß, F. et al.: *Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland, 3. Kurzbericht: 3 Hauptszenarien*, 2021.

Stöcker et al. 2024

Stöcker et al.: *Grundlastkraftwerke im dekarbonisierten europäischen Energiesystem*, Schriftenreihe „Energiesysteme der Zukunft“ (ESYS), 2024 (i. E.).

Wurbs et al. 2024

Wurbs et al.: *Kernfusion (Impuls)*, Schriftenreihe „Energiesysteme der Zukunft“ (ESYS), 2024 (i. E.).



Über acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften

acatech berät Politik und Gesellschaft, unterstützt die innovationspolitische Willensbildung und vertritt die Technikwissenschaften international. Ihren von Bund und Ländern erteilten Beratungsauftrag erfüllt die Akademie unabhängig, wissenschaftsbasiert und gemeinwohlorientiert. acatech verdeutlicht Chancen und Risiken technologischer Entwicklungen und setzt sich dafür ein, dass aus Ideen Innovationen und aus Innovationen Wohlstand, Wohlfahrt und Lebensqualität erwachsen. acatech bringt Wissenschaft und Wirtschaft zusammen. Die Mitglieder der Akademie sind herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Ingenieur- und den Naturwissenschaften, der Medizin sowie aus den Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Senatorinnen und Senatoren sind Persönlichkeiten aus technologieorientierten Unternehmen und Vereinigungen sowie den großen Wissenschaftsorganisationen. Neben dem acatech FORUM in München als Hauptsitz unterhält acatech Büros in Berlin und Brüssel.

Weitere Informationen unter www.acatech.de.



Herausgeber:

Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner
acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
Karolinenplatz 4
80333 München

Reihenherausgeber:

acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, 2024

Geschäftsstelle	Hauptstadtbüro	Brüssel-Büro
Karolinenplatz 4	Georgenstraße 25	Rue d'Egmont/Egmontstraat 13
80333 München	10117 Berlin	1000 Brüssel Belgien
T +49 (0)89/52 03 09-0	T +49 (0)30/2 06 30 96-0	T +32 (0)2/2 13 81-80
F +49 (0)89/52 03 09-900	F +49 (0)30/2 06 30 96-11	F +32 (0)2/2 13 81-89

info@acatech.de
www.acatech.de

acatech folgen: @ X | LinkedIn | Instagram

Präsidenten und VizepräsidentInnen: Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner, Prof. Dr.-Ing. Thomas Weber,
Prof. Dr. Ann-Kristin Achleitner, Prof. Dr. Ursula Gather, Dr. Stefan Oschmann, Prof. Dr. Christoph M. Schmidt

Registergericht AG München, VR 20 20 21

Vorstand i.S.v. § 26 BGB: Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner, Prof. Dr.-Ing. Thomas Weber, Wolfgang Siegel

Empfohlene Zitierweise:

Wörner, J.-D.: *Kernfusion Made in Germany. Handlungsoptionen für den Aufbau eines Innovationsökosystems Kernfusion*
(acatech IMPULS), München 2024. DOI: https://doi.org/10.48669/aca_2024-13

ISSN 2702-7627

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung,
des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege
und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben – auch bei nur auszugsweiser Verwendung – vorbehalten.

Copyright © acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften • 2024

Redaktion: Dr. Andrea Lübcke, Dr. Christine Metz-Schmid, Iryna Nesterenko, Dr. Joachim Sedlmeir

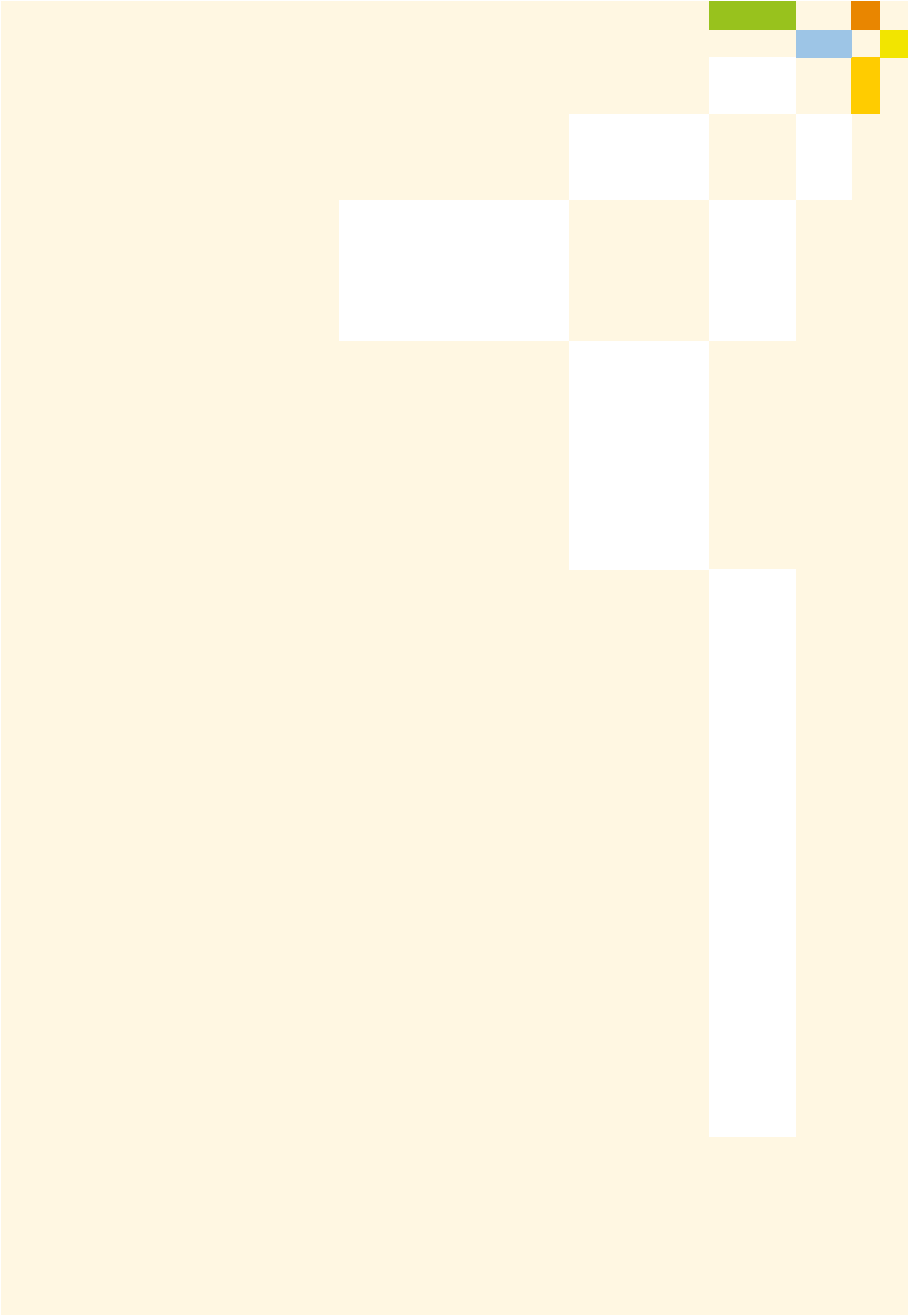
Lektorat: Lektorat Berlin

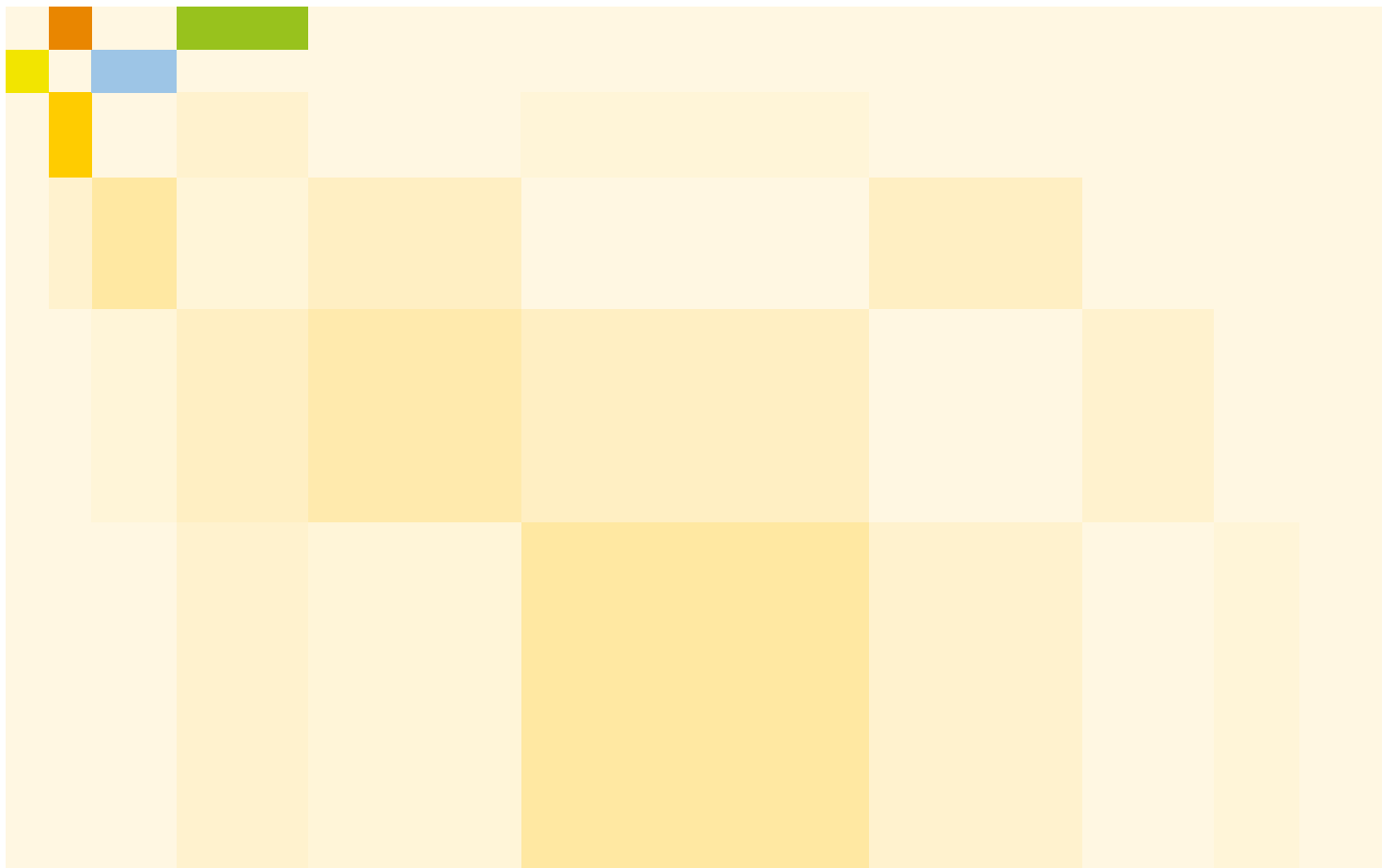
Layout-Konzeption: Groothuis, Hamburg

Titelbild: ESYS

Konvertierung und Satz: Heilmeyer und Sernau Gestaltung, Berlin

Die Originalfassung der Publikation ist verfügbar auf www.acatech.de.





Bei der Kernfusion verschmelzen zwei leichte Atomkerne zu einem schwereren. Dabei wird sehr viel Energie freigesetzt. Diese Energie könnte auf vielfältige Weise genutzt werden und dazu beitragen, die global wachsende Energienachfrage klimafreundlich zu decken.

Schon heute bauen deutsche Unternehmen wichtige Komponenten für die Fusionstechnologien, die in anderen Ländern zum Einsatz kommen. Funktionierende Fusionskraftwerke gibt es bislang allerdings noch nicht. Wie müsste also ein Marktumfeld für die Entwicklung von Fusionskraftwerken ausgestaltet werden? Wie kann der Technologietransfer von Wissenschaft in die Wirtschaft gestaltet, wie die Risiken für staatliche Finanzierung geringgehalten werden? Mit welchen Instrumenten können private Investitionen angereizt werden und wie gelingt es, ein attraktives Umfeld für nationale und internationale Investoren aufzubauen?

Diese und andere Fragen beleuchtet der vorliegende acatech IMPULS. Im Fokus stehen dabei die Rahmenbedingungen, die Innovationen ermöglichen und Deutschland zu einem attraktiven Standort für Investoren und Unternehmen aus dem Fusionsökosystem machen.